TALLER: DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA LSTM PARA PREDICCIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA

Diseñar, implementar, comparar y justificar arquitecturas LSTM para predecir la demanda eléctrica de la siguiente hora a partir de información histórica multivariada.

DATASET

Archivo: dataset_demanda_energia_LSTM_2025_2026.csv

Periodo: 2025-01-01 a 2026-12-31

El dataset contiene, valores faltantes, anomalías, duplicados, desorden temporal e inconsistencias de texto.

PROBLEMA

Utilizando una ventana de n horas consecutivas, predecir la demanda eléctrica

de la siguiente hora.

VARIABLES

- timestamp
- demanda_mw
- temperatura_c
- humedad_pct
- viento_kmh
- radiacion_wm2
- precipitacion_mm
- precio_kwh
- hora
- dia_semana
- fin_semana
- festivo

- mes
- periodo_dia
- demanda_objetivo

CONDICIONES

- No utilizar información futura como entrada.
- Ordenar cronológicamente antes de crear secuencias.
- Separar entrenamiento, validación y prueba cronológicamente.
- No utilizar train_test_split aleatorio para las series.
- Justificar las reglas de limpieza.
- No inventar valores para corregir anomalías.
- Normalizar utilizando únicamente parámetros calculados sobre entrenamiento.
- Comparar mínimo tres arquitecturas LSTM.
- Experimentar con ventanas de 12, 24 y 48 horas.
- Evaluar con MAE, MSE, RMSE y R^2.
- Analizar sobreajuste y generalización.

DISEÑO DE ARQUITECTURA

Cada grupo debe diseñar y justificar al menos tres alternativas:

A. LSTM base.
B. LSTM profunda.
C. Arquitectura propuesta por el grupo.

GRÁFICAS

- Loss de entrenamiento y validación.
- Demanda real vs. predicha.
- Error de predicción.
- Comparación de modelos.

TABLA DE RESULTADOS

Modelo | Ventana | MAE | MSE | RMSE | MAPE | R^2 | Épocas

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿Por qué LSTM es apropiada para este problema?
2. ¿Qué efecto tiene cambiar la ventana temporal?
3. ¿Existe sobreajuste?
4. ¿Qué es y que efecto tiene Dropout?
5. ¿Qué es y que efecto tiene Early Stopping?
6. ¿Más neuronas implican necesariamente mejores resultados?
7. ¿Qué modelo recomendaría para producción y por qué?
8. ¿Qué variables pueden influir más en la demanda?
9. ¿Qué limitaciones tiene el modelo?

DESPLIEGUE

Despliegue el modelo en una herramienta que permita ingresar los future, o variables independientes (x), y permita ver la predicción Target (y) mediante una app web.